

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO

Facultad de Ciencias de la Computación • Carrera de Software (Rediseño)

Guía Ampliada y Rúbrica de Evaluación — PE4

Práctica Experimental Unidad IV: *Validación, Gestión de Requisitos y Herramientas CASE*

Inspección Fagan · Change Control Board · Trazabilidad en herramienta CASE · Baseline con Git

1. DATOS GENERALES DE LA ACTIVIDAD

DATOS GENERALES	
Asignatura	Ingeniería de Requerimientos [20303] — 4.º nivel, Carrera de Software (Rediseño)
Unidad / Semana	Unidad IV — Validación, Gestión de Requisitos y Herramientas CASE. Entrega en la Semana 14.
Resultado de aprendizaje	Aplica técnicas de validación, gestión del cambio y trazabilidad de requisitos, asegurando calidad.
Tipo de guía	Práctica experimental — aprendizaje de comprobación. Ubicación interna, FCCDD-LAB-TIC-201, Campus Central.
Duración	8 horas (2,0 h inspección; 1,5 h CCB; 1,5 h trazabilidad; 0,75 h <i>baseline</i> ; 0,75 h comparativa; 1,5 h redacción e integración).
Base de trabajo	SRS/ERS del PFC (Entrega 2A o la última versión vigente). No se admite un ERS genérico, de tutorial ni ajeno al curso.
Modalidad	Equipos de práctica experimental de 3 a 4 integrantes con roles diferenciados y rotativos (Moderador, Lector, Inspector 1, Inspector 2).
Producto entregable	Informe PE4_U4_APELLID01_APELLID02.pdf generado desde L ^A T _E X, subido al SGA, más el repositorio público ISR401-PFC-ERS-[NombreEquipo] con el ERS versionado, el <i>tag</i> de <i>baseline</i> y los anexos A–F.
Referentes	ISO/IEC/IEEE 29148:2018 §6.4; ISO/IEC/IEEE 15288:2023; ISO/IEC/IEEE 12207:2017; ISO/IEC 25010:2023; Pohl (2025), Parte V; SWEBOK v4.0 §1.6–1.8; PMBOK 7. ^a ed.; IREB CPRE FL v3.1; Fagan (1976); Cohn (2004); Smart (2014).

2. OBJETIVOS

Objetivo general. Aplicar técnicas formales de validación de requisitos, gestionar cambios mediante un *Change Control Board* simulado, implementar la trazabilidad del ERS en una herramienta CASE, establecer una línea base con Git y comparar metodológicamente la IR tradicional frente a la IR ágil, sobre el ERS real del Proyecto Fin de Curso.

Objetivos específicos.

1. Ejecutar una inspección formal tipo Fagan sobre el ERS del PFC, con roles diferenciados, lista de verificación y registro de defectos.
2. Calcular e interpretar métricas de inspección (densidad de defectos, distribución por tipo y severidad, tasa de corrección).
3. Tramitar tres solicitudes formales de cambio (RFC) con análisis de impacto sustentado en la matriz de trazabilidad.

- 4. Deliberar y decidir en un CCB simulado, dejando acta motivada y versión actualizada del ERS.
- 5. Construir la trazabilidad bidireccional del ERS en una herramienta CASE de gestión (Jira o Trello) con campos personalizados y enlaces verificables.
- 6. Establecer y publicar la línea base del ERS con control de versiones (*commit* semántico, *tag* anotado y *CHANGELOG.md*).
- 7. Comparar herramientas CASE de IR y contrastar IR tradicional frente a IR ágil, cerrando con conclusiones críticas propias.

3. FUNDAMENTO TEÓRICO EXIGIDO

Regla de citación y de uso de IA

Cada afirmación no trivial debe citar al menos una fuente primaria en formato IEEE comprimido. No se acepta como fuente única ningún sitio web, Wikipedia ni contenido generado íntegramente por IA sin validación crítica. El uso de asistentes de IA debe declararse en el **Anexo F**, indicando herramienta, versión, tarea asistida y verificación realizada por el equipo. Una referencia citada en el texto pero ausente de la lista, o presente en la lista pero nunca citada, se contabiliza como defecto de rigor bibliográfico.

Contenidos mínimos por subsección del fundamento teórico:

Subsección	Contenido mínimo exigido
3.1 Marco normativo	Ubicación exacta de la validación en ISO/IEC/IEEE 29148:2018 §6.4; procesos de control de cambios en 15288:2023 y 12207:2017; modelo de calidad de ISO/IEC 25010:2023 aplicado al ERS; SWEBOK v4.0 §1.6–1.8; Pohl (2025) Parte V; el CCB según PMBOK 7. ^a ed.
3.2 Validación de requisitos	Distinción verificación/validación; principios de validación; técnicas (revisión, <i>walkthrough</i> , inspección Fagan, prototipado, listas de verificación, perspectivas); método Fagan con sus fases y roles; métricas de inspección; al menos un caso de estudio o ejemplo aplicado.
3.3 Gestión de requisitos	Gestión de la configuración del ERS; línea base y versionado; atributos de requisitos; trazabilidad <i>pre-traceability</i> y <i>post-traceability</i> , hacia atrás y hacia adelante; matriz de trazabilidad; proceso de cambio: RFC, análisis de impacto, decisión del CCB, implementación y cierre; métricas de volatilidad de requisitos.
3.4 Herramientas CASE para IR	Clasificación de herramientas CASE (<i>upper</i> , <i>lower</i> , <i>integrated</i>); funcionalidades esperables en gestión de requisitos: repositorio, atributos, trazabilidad, <i>baselining</i> , control de cambios, colaboración e integración con VCS; criterios de selección; limitaciones y costos.
3.5 IR en procesos ágiles	<i>Product backlog</i> , historias de usuario y criterios de aceptación; <i>grooming</i> y <i>Definition of Ready/Done</i> ; BDD y el formato Gherkin; trazabilidad en entornos ágiles; contraste explícito con la IR documental y discusión de en qué contextos conviene cada enfoque.

4. MATERIALES Y PREPARACIÓN DEL ENTORNO

Categoría	Detalle
Materiales	SRS del PFC (Entrega 2A); Lista de verificación de inspección (Anexo A); Registro de Defectos (Anexo B); Formulario RFC (Anexo C).
Equipos	Computadora o portátil por integrante; conexión a internet; proyector para la reunión de inspección.
Software	Git CLI o GitHub Desktop; cuenta gratuita en GitHub; cuenta gratuita en Jira o Trello; VS Code o IntelliJ IDEA; Zotero o Mendeley; distribución L ^A T _E X (MiKTeX o TeX Live) para compilar el informe.
Verificación previa	Antes de iniciar: <code>git -version</code> responde; el repositorio remoto existe y es público; el ERS de la Entrega 2A está en el repositorio; todos los integrantes tienen acceso de escritura al tablero CASE.

5. DESARROLLO DE LA PRÁCTICA

Paso 1 — Inspección formal del ERS, método Fagan (2 horas)

- Planificación.** Asignar los cuatro roles y dejarlos registrados con nombre y firma: Moderador (conduce y registra), Lector (parafrasea, no lee literalmente), Inspector 1 e Inspector 2. Definir el alcance inspeccionado: secciones del ERS y número de páginas efectivas.
- Preparación individual.** Cada inspector recorre el ERS de forma independiente y completa su propia copia del Anexo A sobre las seis propiedades: ambigüedad, completitud, consistencia, verificabilidad, trazabilidad y factibilidad. Se exige un **mínimo de 6 defectos por inspector**, registrados antes de la reunión y con marca temporal verificable.
- Reunión de inspección** (máximo 90 minutos). El Lector parafrasea sección por sección; los Inspectores reportan; el Moderador consolida en el Anexo B con los campos: N.º, sección, descripción del defecto, tipo, severidad (crítico / mayor / menor) y requisito afectado. **Mínimo consolidado: 15 defectos únicos**, de los cuales al menos 3 críticos o mayores. Prohibido discutir soluciones durante la reunión: la inspección detecta, no corrige.
- Métricas.** Calcular y presentar en tabla y gráfico: densidad de defectos (defectos por página), distribución por tipo, distribución por severidad, tasa de detección por inspector y esfuerzo total en horas-persona. Interpretar cada métrica en una oración: qué dice del ERS, no solo cuánto vale.
- Corrección.** Corregir el 100 % de los defectos críticos y mayores. Documentar cada corrección con el texto antes y después, y con la referencia al requisito modificado. Los defectos menores no corregidos deben quedar justificados.

Paso 2 — Simulación del CCB y gestión del cambio (1,5 horas)

- Seleccionar **3 solicitudes de cambio**: al menos **una** debe provenir de un conflicto real detectado en la PE2 o en la inspección del Paso 1; las restantes pueden tomarse de los escenarios publicados en el SGA. Cada RFC debe ser de naturaleza distinta: una de alcance (nuevo requisito), una de calidad (modificación de un NFR) y una de restricción o normativa.
- Completar el Anexo C por cada RFC: ID, fecha, solicitante y rol, requisito afectado, descripción, justificación de negocio, **requisitos impactados derivados de la matriz de trazabilidad** (no estimados «a ojo»), artefactos impactados (CU, clases, mockups, pruebas), costo estimado en horas-persona, riesgo asociado y recomendación técnica.
- Simular la reunión del CCB con roles diferenciados (presidente, representante del cliente, analista, desarrollador). Cada integrante **vota y argumenta**. Redactar el **Acta del CCB** con: asistentes,

agenda, deliberación resumida por RFC, decisión (aprobado / aprobado con condiciones / rechazado / diferido), justificación, acciones, responsables, plazos y nueva versión resultante del ERS. El acta se firma.

4. Implementar los cambios aprobados en el ERS y actualizar la versión del documento y su historial de revisiones (por ejemplo, de v1.0 a v1.1). La versión declarada en la portada, en el historial, en el `CHANGELOG.md` y en el `tag` de Git deben coincidir.

Paso 3 — Trazabilidad en herramienta CASE (1,5 horas)

1. Crear el proyecto en Jira o Trello con el nombre del sistema del PFC, y otorgar acceso a todos los integrantes y al docente.
2. Estructurar el backlog: **Epics** por área funcional (≥ 4), **Stories** por requisito funcional (≥ 15) y **Sub-tasks** por criterio de aceptación (≥ 2 por cada una de al menos 5 historias). En Trello: listas *Backlog* / *Análisis* / *Aprobado* / *Desarrollo* / *Hecho* con una tarjeta por RF y checklists de criterios de aceptación.
3. Configurar como mínimo dos campos personalizados: **Prioridad MoSCoW** y **Fuente del requisito** (stakeholder o documento de origen). Se valora un tercer campo de estado de verificación.
4. Establecer la trazabilidad bidireccional mediante etiquetas y enlaces: hacia atrás al stakeholder o documento fuente, y hacia adelante al caso de uso, clase UML, módulo y caso de prueba. Todo requisito debe tener al menos un enlace en cada dirección; los requisitos huérfanos se reportan explícitamente.
5. Evidenciar: capturas del tablero completo, del detalle de al menos 3 issues con sus enlaces visibles y del panel de estadísticas; exportar la lista de issues a CSV (Anexo D) e incluir el archivo en el repositorio.
6. Incluir en el informe la **matriz de trazabilidad** en formato tabla, con un mínimo de 15 filas, en la forma: Stakeholder $\rightarrow$ RF $\rightarrow$ CU $\rightarrow$ Clase/Módulo $\rightarrow$ Prueba.

Paso 4 — Línea base del ERS con Git (45 minutos)

1. Crear el repositorio **público** `ISR401-PFC-ERS-[NombreEquipo]` en GitHub, con `README.md` que documente el sistema, los integrantes, la estructura de carpetas y, obligatoriamente, las **instrucciones de compilación** del informe (compilador, orden de comandos, archivo principal y dependencias).
2. Subir el ERS actualizado con `commit` semántico, por ejemplo: `docs(ers): v1.1 - aplicar cambios CCB semana 14`. Se exige un mínimo de **8 commits distribuidos** y con autoría de todos los integrantes; no se admite un único `commit` de carga masiva.
3. Crear el `tag` anotado de línea base y publicarlo:

```
git tag -a baseline-v1.1 -m "Baseline aprobada por CCB"
git push origin baseline-v1.1
```
4. Crear `CHANGELOG.md` con el formato: [Versión] — [Fecha] / Añadido / Cambiado / Eliminado, con una entrada por cada RFC aprobado y su identificador.
5. Capturar el historial: `git log --oneline --graph --decorate` y `git tag -n`. Incluir ambas capturas en el Anexo E.

Paso 5 — Comparativa y conclusiones (45 minutos)

1. Cuadro comparativo de **mínimo 4 herramientas CASE** (Jira, IBM DOORS, Jama Connect, ReQView u otras justificadas) con al menos seis criterios: funcionalidades de IR, trazabilidad, colaboración, integración con VCS, costo y curva de aprendizaje. Cada celda debe ser un juicio sustentado, no una copia del sitio comercial, y el cuadro cierra con una **recomendación argumentada** para el PFC del equipo.

2. Tabla IR tradicional frente a IR ágil con seis dimensiones: documentación, gestión del cambio, participación de stakeholders, herramientas, velocidad y escalabilidad; con indicación de en qué contexto conviene cada enfoque.
3. Redactar **cinco conclusiones críticas** que integren los cuatro temas de la unidad. Una conclusión crítica interpreta un resultado propio del equipo; una afirmación general de manual no cuenta.
4. Compilar y exportar PE4_U4_APELLID01_APELLID02.pdf y subirlo al SGA en la Semana 14, con la URL del repositorio visible en la carátula, en una sola línea.

6. ESTRUCTURA OBLIGATORIA DEL INFORME

N.º	Sección	Contenido
1	Carátula	Datos institucionales, integrantes con roles, sistema del PFC, fecha y URL del repositorio en una sola línea .
2	Resumen y objetivos	Máximo 200 palabras; objetivo general y específicos.
3	Fundamento teórico	Subsecciones 3.1 a 3.5 según la sección 3 de esta guía, con citas IEEE.
4	Inspección Fagan	Roles, alcance, preparación, acta de reunión, registro de defectos, métricas con gráficos e interpretación.
5	Correcciones aplicadas	Tabla antes/después por defecto crítico y mayor, con requisito afectado.
6	Gestión del cambio y CCB	Tres RFC completos, análisis de impacto desde la matriz, acta del CCB firmada y versión resultante del ERS.
7	Trazabilidad en herramienta CASE	Estructura del tablero, campos personalizados, matriz de trazabilidad (≥ 15 filas), capturas y referencia al CSV.
8	Línea base con Git	Repositorio, <i>commits</i> semánticos, <i>tag</i> , CHANGELOG.md e historial.
9	Comparativa de herramientas CASE	Cuadro de ≥ 4 herramientas con ≥ 6 criterios y recomendación argumentada.
10	IR tradicional frente a IR ágil	Tabla de seis dimensiones y discusión contextual.
11	Conclusiones críticas	Cinco conclusiones que integren los cuatro temas.
12	Distribución del trabajo	Tabla de aportes por integrante, contrastable con el historial de <i>commits</i> .
13	Referencias	Formato IEEE comprimido; todas citadas en el texto y verificables.
14	Anexos A–F	Según la sección 10 de esta guía.

7. ESTRUCTURA DEL REPOSITORIO

```

ISR401-PFC-ERS-[NombreEquipo]/
  README.md                      (sistema, integrantes, estructura e instrucciones de compilación)
  CHANGELOG.md
  01_ERS/  ERS_v1.0.pdf, ERS_v1.1.pdf, fuentes .tex
  02_Inspeccion/ AnexoA_checklists/, AnexoB_registro_defectos.xlsx, metricas.xlsx
  03_CCB/   RFC-01.pdf, RFC-02.pdf, RFC-03.pdf, Acta_CCB.pdf
  04_Trazabilidad/ matriz_trazabilidad.xlsx, backlog_export.csv, capturas/
  05_Informe/ PE4_U4_APELLID01_APELLID02.tex, .bib, .pdf, figuras/
  06_Evidencias/ capturas_git/, fotos_sesion/, declaracion_IA.pdf

```

8. CRITERIOS DE PISO Y DE ADMISIÓN (GATEKEEPERS)

8.1 Criterios de piso obligatorios — su incumplimiento implica calificación CERO

1. **G1 — PDF con URL del repositorio en el SGA.** El equipo sube al SGA un documento PDF con carátula de identificación que muestra claramente, **en una sola línea**, la URL del repositorio donde se encuentra el trabajo desarrollado. Si la URL está rota, el repositorio no es accesible públicamente o no se cumple esta directriz, la calificación es **CERO**.
2. **G2 — Reproducibilidad del PDF desde el $\text{\LaTeX}$.** Si el PDF no se genera correctamente a partir del $\text{\LaTeX}$ mediante clonación del repositorio y compilación del archivo `.tex`, la calificación es **CERO**. Las instrucciones de compilación (compilador, orden de comandos, archivo principal y dependencias) deben estar documentadas en el `README.md` del repositorio.

8.2 Criterios de admisión — su incumplimiento asigna la nota mínima (25 % del puntaje)

El incumplimiento de **cualquiera** de los siguientes criterios suspende la revisión detallada y asigna el 25 % del puntaje, equivalente al nivel Insuficiente en todos los criterios. La decisión final de aplicación de la penalización corresponde al docente.

1. **A1 — Vinculación al PFC.** La práctica se ejecuta sobre el ERS real del PFC (Entrega 2A o versión vigente), con identificación explícita del sistema y del integrante titular.
2. **A2 — Autenticidad de las evidencias.** Capturas propias del tablero CASE y del repositorio del equipo, con las cuentas de los integrantes visibles; *tag* y *commits* verificables en GitHub. No se admiten imágenes de terceros, de tutoriales ni de otro equipo.
3. **A3 — Participación acreditada.** Los cuatro roles de la inspección están asignados a personas distintas y el historial de *commits* evidencia el aporte de todos los integrantes.
4. **A4 — Declaración de uso de IA.** El Anexo F declara herramienta, versión, tarea asistida y verificación realizada. Su omisión, o la detección de contenido generado sin validación crítica, activa este criterio.
5. **A5 — Entrega en plazo y formato.** Archivo `PE4_U4_APELLID01_APELLID02.pdf` subido al SGA en la Semana 14 y versionado en el repositorio.

8.3 Severidad por uso indebido de IA generativa — penalización del 25 % al 100 %

Esta escala se aplica **sin perjuicio** de la declaración del Anexo F: declarar el uso de IA no exime de la penalización, y omitir la declaración activa además el criterio de admisión A4. Ambas consecuencias son acumulables. La penalización opera como un descuento sobre la nota calculada, no como una anulación automática de criterios, y su aplicación final corresponde al docente tras escuchar al equipo.

Nivel	Severidad	Indicadores y evidencia	Penalización (DIA)
S1	Leve	Redacción asistida sin verificación crítica en secciones no evaluativas: prosa genérica en el fundamento teórico, definiciones correctas pero sin anclaje al ERS del equipo, listados de manual desconectados de la práctica. El contenido técnico propio existe y es verificable.	25 %
S2	Moderada	Secciones sustantivas generadas y no validadas: análisis de impacto, conclusiones o comparativa que no se derivan de los artefactos del equipo; andamiaje de plantilla sin completar («a completar», «se documentará», redacción en futuro); referencias reales pero atribuidas incorrectamente o nunca consultadas.	50 %
S3	Grave	Referencias fabricadas (autor, título, revista, DOI o páginas inexistentes o incoherentes entre sí); defectos, métricas de inspección o RFC redactados sin correspondencia con el ERS ni con el registro de la sesión; matriz de trazabilidad con requisitos que no existen en el ERS; citas atribuidas a normas que no dicen lo citado.	75 %
S4	Crítica	Informe sustancialmente generado: la práctica no ocurrió o no es atribuible al equipo. Indicadores concurrentes: inspección sin registro ni participantes verificables, capturas ajenas o sintéticas, repositorio sin historial coherente con lo narrado, datos numéricos sin artefacto que los genere, o suplantación de evidencia.	100 %

Reglas de aplicación. La severidad se determina por el **indicador más alto** verificado, no por el promedio. Un solo indicador de S3 o S4 fija ese nivel aunque el resto del informe sea correcto. La penalización es **grupal** salvo que la evidencia individualice al responsable, en cuyo caso se aplica sobre su nota mediante el FAI y se deja constancia. Toda imputación debe sustentarse en evidencia citable en el acta de evaluación: fragmento afectado, referencia contrastada, *commit* o captura. La sospecha estilística por sí sola no basta y no genera penalización. El equipo tiene derecho a ser escuchado antes de la consolidación de la nota.

9. ESCALA DE NIVELES Y FÓRMULA DE CALIFICACIÓN

Nivel	Valor	Descripción general
Excelente (N4)	4 (100 %)	Cumplimiento pleno del criterio, con calidad profesional y sin errores relevantes.
Satisfactorio (N3)	3 (75 %)	Cumplimiento sustancial con errores menores que no comprometen la validez del artefacto.
En desarrollo (N2)	2 (50 %)	Cumplimiento parcial con errores conceptuales o de completitud que requieren corrección.
Insuficiente (N1)	1 (25 %)	Cumplimiento mínimo o con errores graves que invalidan parcialmente el artefacto.
Ausente (N0)	0 (0 %)	Evidencia inexistente. La ausencia se califica siempre N0, nunca N1.

Fórmula de calificación:

$$\text{Nota}_{\text{individual}} = \left(\frac{\sum_{i=1}^7 \text{Nivel}_i \times \text{Peso}_i}{4} \right) \times \text{Escala} \times \text{FAI} \times (1 - \text{DIA})$$

donde $\text{Nivel}_i \in \{0, 1, 2, 3, 4\}$; Peso_i es la ponderación del criterio ($\sum \text{Peso}_i = 1$); Escala es el puntaje máximo de la actividad según el plan de evaluación (10 puntos); $\text{FAI} \in [0,70, 1,00]$ es el **factor de ajuste individual**, asignado según la contribución verificable de cada integrante (rol desempeñado en la inspección, autoría de *commits* y líneas netas, participación en el CCB y en la construcción del tablero); y $\text{DIA} \in \{0,00; 0,25; 0,50; 0,75; 1,00\}$ es el **descuento por integridad académica** de la sección 8.3. Con contribución equilibrada, $\text{FAI} = 1,00$; $\text{FAI} = 0$ ante contribución nula. Sin hallazgos de integridad, $\text{DIA} = 0,00$.

10. RÚBRICA ANALÍTICA DE EVALUACIÓN — PE4

Criterio (peso)	Excelente (4)	Satisfactorio (3)	En desarrollo (2)	Insuficiente (1)
C1. Fundamento teórico y rigor bibliográfico (12 %)	Las cinco subsecciones desarrolladas con definiciones precisas, ejemplos y al menos un caso aplicado; toda afirmación no trivial citada en IEEE; se usan las ocho fuentes primarias obligatorias y las tres complementarias; distinción correcta entre versiones de estándares y de SWEBOK; declaración de IA completa.	Subsecciones completas con profundidad desigual; citación correcta con omisiones puntuales; se usan casi todas las fuentes obligatorias.	Subsecciones incompletas o descriptivas; citación escasa o mal formada; predominio de fuentes web sobre normas; sin ejemplos aplicados.	Fundamento ausente, copiado o generado sin validación; referencias no verificables o no citadas en el texto.
C2. Inspección formal (Fagan): proceso, registro y métricas (20 %)	Cuatro roles asignados y evidenciados; preparación individual documentada con ≥ 6 defectos por inspector; ≥ 15 defectos únicos consolidados con tipo, severidad y requisito afectado; las cinco métricas calculadas, graficadas e interpretadas ; 100 % de críticos y mayores corregidos con tabla antes/después.	Proceso completo con un elemento débil (una métrica sin interpretar, alguna severidad discutible o una corrección poco documentada); mínimos cuantitativos cumplidos.	Roles difusos o preparación individual no evidenciada; menos de 15 defectos o sin clasificación completa; métricas calculadas sin interpretación; correcciones parciales.	Sin inspección reconocible: lista de observaciones sueltas, sin roles, sin registro estructurado ni métricas; o correcciones no documentadas.

Continúa en la página siguiente...

Criterio (peso)	Excelente (4)	Satisfactorio (3)	En desarrollo (2)	Insuficiente (1)
C3. Gestión del cambio y CCB (18 %)	Tres RFC de naturaleza distinta, al menos uno derivado de un conflicto real; impacto derivado sistemáticamente de la matriz (artefactos directos e indirectos, efecto en NFR, esfuerzo, riesgo y alternativas); acta con deliberación argumentada, decisión motivada, responsables, plazos y nueva línea base; versión del ERS actualizada y coherente en todos los artefactos.	Tres RFC correctos con una dimensión débil (riesgos o alternativas superficiales); acta completa con alguna sección escueta; versión actualizada.	RFC incompletos o impacto estimado sin recorrer la matriz; acta sin decisión clara, sin responsables o sin versión resultante; incoherencias de versión entre artefactos.	Sin RFC formales o sin acta; decisiones no trazables; el ERS no refleja los cambios aprobados.
C4. Trazabilidad en herramienta CASE (15 %)	Tablero con ≥ 4 Epics, ≥ 15 Stories y sub-tareas por criterio de aceptación; dos campos personalizados configurados y usados; trazabilidad bidireccional efectiva con enlaces visibles; matriz de ≥ 15 filas coherente con el tablero; CSV exportado y versionado; requisitos huérfanos identificados.	Tablero completo con trazabilidad mayormente bidireccional; matriz presente con algún vínculo faltante; CSV incluido.	Tablero parcial o usado como lista de tareas sin trazabilidad; campos personalizados ausentes; matriz incompleta o inconsistente con el tablero; sin CSV.	Sin tablero verificable o con capturas ajenas; sin matriz de trazabilidad o desconectada de los requisitos del ERS.
C5. Línea base y control de versiones con Git (10 %)	Repositorio público con la estructura convenida; ≥ 8 <i>commits</i> distribuidos y con autoría de todos los integrantes; mensajes semánticos; <i>tag</i> anotado publicado y verificable; CHANGELOG.md con una entrada por RFC aprobado; README.md con instrucciones de compilación reproducibles; capturas del historial.	Repositorio correcto con <i>tag</i> y CHANGELOG presentes; mensajes poco descriptivos o autoría concentrada en pocos integrantes.	<i>Commits</i> en bloque al cierre; <i>tag</i> ausente o local sin publicar; CHANGELOG incompleto; README sin instrucciones de compilación.	Sin control de versiones reconocible; repositorio desorganizado, privado o sin correspondencia con el informe.

Continúa en la página siguiente...

Criterio (peso)	Excelente (4)	Satisfactorio (3)	En desarrollo (2)	Insuficiente (1)
C6. Comparativa CASE, IR tradicional frente a ágil y conclusiones (13 %)	Cuadro de ≥ 4 herramientas con ≥ 6 criterios y juicios sustentados con fuente; recomendación argumentada para el PFC; tabla de seis dimensiones con discusión contextual; cinco conclusiones críticas que interpretan resultados propios del equipo.	Comparativa completa con alguna celda genérica; recomendación presente pero breve; conclusiones correctas aunque poco integradoras.	Comparativa con criterios insuficientes o copiada de material comercial; tabla ágil/tradicional superficial; conclusiones descriptivas y sin datos propios.	Sin comparativa o sin conclusiones; contenido genérico desconectado de la práctica realizada.
C7. Calidad documental, anexos y trabajo en equipo (12 %)	Informe con las 14 secciones, figuras y tablas numeradas y referenciadas, redacción técnica sin erratas relevantes; anexos A–F completos; distribución del trabajo documentada y coherente con el historial de <i>commits</i> ; PDF sin desbordes ni referencias sin resolver.	Informe completo con detalles de forma menores; anexos presentes con alguna omisión; distribución del trabajo declarada.	Secciones o anexos faltantes; figuras ilegibles o sin numerar; errores frecuentes de redacción; distribución del trabajo ausente o contradicha por el repositorio.	Informe desorganizado o reducido a anexos sin cuerpo analítico; anexos ausentes; sin evidencia de trabajo en equipo.

11. HOJA DE CÁLCULO DE LA NOTA

Crit.	Descripción	Peso	Nivel (0–4)		Apor (Nivel ×
C1	Fundamento teórico y rigor bibliográfico	0.12			
C2	Inspección formal (Fagan): proceso, registro y métricas	0.20			
C3	Gestión del cambio y CCB	0.18			
C4	Trazabilidad en herramienta CASE	0.15			
C5	Línea base y control de versiones con Git	0.10			
C6	Comparativa CASE, ágil/tradicional y conclusiones	0.13			
C7	Calidad documental, anexos y trabajo en equipo	0.12			
Suma de aportes		1.00			
Factor de ajuste individual (FAI, 0.70–1.00)					
Descuento por integridad académica (DIA: 0 / 0.25 / 0.50 / 0.75 / 1.00) — nivel S__					
Nota final = (Suma / 4) × Escala × FAI × (1 – DIA)					

12. INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

Banda (% del puntaje)	Interpretación
90–100 %	Dominio sobresaliente de la validación y la gestión de requisitos; la línea base y la matriz pueden integrarse directamente a la siguiente entrega del PFC.
75–89 %	Dominio satisfactorio; los artefactos requieren ajustes menores antes de integrarse al PFC.
50–74 %	Dominio parcial; existen errores conceptuales (clasificación de defectos, análisis de impacto, dirección de la trazabilidad) que deben corregirse con retroalimentación.
<50 %	Dominio insuficiente; el equipo debe rehacer los artefactos centrales y se recomienda tutoría antes de la siguiente entrega.

13. ERRORES FRECUENTES Y CÓMO EVITARLOS

Error	Corrección
Confundir inspección con revisión informal	Roles diferenciados, preparación individual previa y registro estructurado de defectos.
Discutir soluciones en la reunión de inspección	La inspección detecta defectos; la corrección ocurre después y se documenta aparte.
Métricas calculadas y no interpretadas	Cada métrica va acompañada de una oración que explica qué revela sobre el ERS.
Análisis de impacto «a ojo»	El impacto se deriva recorriendo la matriz de trazabilidad, con artefactos directos e indirectos.
Acta del CCB sin decisión ni responsables	Toda RFC cierra con decisión motivada, acciones, responsables, plazo y versión resultante.
Tablero CASE usado como lista de tareas	Epics, Stories, sub-tareas, campos personalizados y enlaces de trazabilidad en ambos sentidos.
Trazabilidad en un solo sentido	Todo requisito enlaza hacia atrás (fuente) y hacia adelante (CU, clase, módulo, prueba).
<i>Tag</i> creado en local y no publicado	<code>git push origin baseline-v1.1</code> ; verificar que aparece en la pestaña de <i>releases/tags</i> .
Versión incoherente entre portada, CHANGELOG y <i>tag</i>	Una sola versión declarada y replicada idénticamente en los tres lugares.
<i>Commits</i> en bloque al final del plazo	Historial distribuido con aporte verificable de todos los integrantes.
Capturas sin identificación del equipo	Capturas con el nombre del proyecto y la cuenta del integrante visibles.
Comparativa copiada del sitio comercial	Juicios propios sustentados con fuente y contrastados con el uso real en el PFC.

14. PLANTILLAS DE LOS ANEXOS

Anexo A — Lista de verificación de inspección (criterios ISO/IEC/IEEE 29148:2018). Una fila por propiedad (ambigüedad, completitud, consistencia, verificabilidad, trazabilidad, factibilidad) con las columnas: pregunta de verificación, requisito revisado, cumple (S/N), evidencia y observación. Una copia por inspector, firmada y fechada.

Anexo B — Registro de defectos.

N.º	Sección	Descripción del defecto	Tipo	Severidad	Corrección
D-01					
D-02					
D-03					

Anexo C — Formulario RFC (tres instancias completas más el acta del CCB).

Campo	Contenido
ID / Fecha / Solicitante	
Requisito afectado	
Descripción del cambio	
Justificación de negocio	
Requisitos impactados (desde la matriz)	
Artefactos impactados (CU, clases, pruebas)	
Costo estimado (horas-persona) / Riesgo	
Recomendación técnica	
Decisión del CCB / Justificación / Responsable / Plazo	

Anexo D — Exportación CSV del backlog desde Jira o Trello, incluida en 04_Trazabilidad/ y referenciada en el informe.

Anexo E — Capturas del tablero CASE (tablero completo, detalle de ≥ 3 issues y panel de estadísticas) y del repositorio Git (`git log -oneline -graph -decorate` y `git tag -n`).

Anexo F — Referencias IEEE y declaración de uso de IA: herramienta, versión, tarea asistida, fragmento afectado y verificación crítica realizada por el equipo, con firma de los integrantes.

15. REFERENCIAS

References

- [1] IEEE/ISO/IEC, 29148:2018 — *Systems and Software Engineering: Life Cycle Processes: Requirements Engineering*. IEEE, 2018. doi: 10.1109/IEEESTD.2018.8559686.
- [2] IEEE/ISO/IEC, 15288:2023 — *Systems and Software Engineering: System Life Cycle Processes*. IEEE, 2023.
- [3] IEEE/ISO/IEC, 12207:2017 — *Systems and Software Engineering: Software Life Cycle Processes*. IEEE, 2017.
- [4] ISO/IEC, 25010:2023 — *Systems and Software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE): Product Quality Model*. ISO, 2023.
- [5] K. Pohl, *Requirements Engineering: Fundamentals, Principles, and Techniques*, 2nd ed. Berlin, Germany: Springer, 2025. doi: 10.1007/978-3-662-69204-2.
- [6] H. Washizaki (Ed.), *Guide to the Software Engineering Body of Knowledge (SWEBOK Guide), Version 4.0*. Los Alamitos, CA, USA: IEEE Computer Society, 2024.
- [7] Project Management Institute, *A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide)*, 7th ed. Newtown Square, PA, USA: PMI, 2021.
- [8] International Requirements Engineering Board, *IREB Certified Professional for Requirements Engineering — Foundation Level Syllabus, Version 3.1*. Karlsruhe, Germany: IREB, 2022.
- [9] M. E. Fagan, “Design and code inspections to reduce errors in program development,” *IBM Systems Journal*, vol. 15, no. 3, pp. 182–211, 1976. doi: 10.1147/sj.153.0182.
- [10] M. Cohn, *User Stories Applied: For Agile Software Development*. Boston, MA, USA: Addison-Wesley, 2004.
- [11] J. F. Smart, *BDD in Action: Behavior-Driven Development for the Whole Software Lifecycle*. Shelter Island, NY, USA: Manning Publications, 2014.

-
- [12] O. C. Z. Gotel and A. C. W. Finkelstein, “An analysis of the requirements traceability problem,” in *Proc. IEEE Int. Conf. Requirements Engineering (ICRE)*, Colorado Springs, CO, USA, 1994, pp. 94–101. doi: 10.1109/ICRE.1994.292398.
 - [13] J. Cleland-Huang, O. Gotel, and A. Zisman (Eds.), *Software and Systems Traceability*. London, U.K.: Springer, 2012. doi: 10.1007/978-1-4471-2239-5.
 - [14] K. Wiegers and J. Beatty, *Software Requirements*, 3rd ed. Redmond, WA, USA: Microsoft Press, 2013.

Elaborado por: Ing. Gleiston Cicerón Guerrero Ulloa, PhD — Docente responsable. Revisado por: Ing. Jessica Alexandra Ponce Ordoñez — Coordinadora de Carrera.